இம்யூனோஜெனின் நான்கு பண்புகளால் பகுதியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

அ) அயல் தன்மை (Foreignness)

நோயெதிர்ப்பு முறை பொதுவாக சுயம், சுயம் அல்லாதவைகளை வேறுபடுத்தி, உடலுக்கு அயலான மூலக்கூறுகளை இம்யூனோஜெனாக கருதும். (எ.கா): ஒரு முயல் சீரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஆல்புமின், அதே முயலுக்கோ அல்லது வேறு முயலுக்கோ மீண்டும் செலுத்தப்பட்டால், முயலில் எந்த வித நோயெதிர்ப்பு பதில் தூண்டலையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனால் அந்த புரதம் வேறோரு முதுகெலும்பி இனத்திற்கு (எலி) செலுத்தப்பட்டால், நோயெதிர்ப்பு பதில் தூண்டலை ஏற்படுத்தும்.

ஆ) மூலக்கூறு நிறை (Molecular size)

பெரு மூலக்கூறுக்கும், அதன் இம்யூனோஜெனிசிட்டிக்குமிடையே ஒரு தொடர்பு உள்ளது. மிக சிறந்த இம்யூனோஜென்கள் 10,000 டால்டன் (Da) அளவிற்கு மூலக்கூறு நிலை கொண்டவை. பொதுவாக 5000–10,000 டால்டனுக்கும் குறைவான மூலக்கூறு நிறையைக் கொண்ட பொருள்கள் குறைபாடுடைய இம்யூனோஜென்கள் ஆகும். ஆனால் சில பொருள்கள் 1000 டால்டனுக்கும் குறைந்த மூலக்கூறு நிறை கொண்டவைகளெனினும் இம்யூனோஜெனிக்காக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

இ) வேதி கூட்டமைப்பும் சிக்கலான தன்மையும் (Chemical composition and complexity)

புரதங்கள் மிகவும் சக்திவாய்ந்த பாலிசாக்கரைடுகள் தரவரிசையில் இரண்டாவதாகும். இதற்கு மாறாக தொற்று காரணியின் கொழுப்புகளும் அமிலங்களும் சிக்கலான புரதங்கள் அல்லது பாலிசாக்கரைடுகளின் (எடுத்துக்காட்டு கொழுப்பு புரதம், நியூக்கிளியோ புரதம்) உதவிகளில்லாமல் இம்யூனோஜெனாக செயல்பட முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு: வலுவற்ற ஜெலாட்டின் புரதத்துடன் டைரோசின் சங்கிலிகளை இணைக்கும்பொழுது, அதன் இன்யூனோஜெனிசிட்டி அதிகரிக்கிறது.

ஈ) ஆன்டிஜென் செயலாக்கத்திற்கும் வழங்குதலுக்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படும் தன்மை

ஹியூமோரல் செல் நடுத்தர நோயெதிர்ப்பு தூண்டுதல்கள் உருவாக்குவதற்கு T செல்களும் MHC (Major Histocompatability Complex) யினால் முறைபடுத்தப்பட்டு அதனோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற ஆன்டிஜெனும் தேவை.

T_H செல்களுக்கு வகுப்பு II MHC மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட ஆன்டிஜென், ஆன்டிஜென் வழங்கல் செல்லுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.

T_C செல்களுக்கு, ஆன்டிஜென் வகுப்பு I மூலக்கூறு கொண்ட மாற்றப்பட்ட சுய செல்லுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.

2. இம்யூனோஜெனிசிட்டிக்கு உயிரியியல் முறைமைகளின் பங்களிப்பு (Contribution of the biological system to immunogenicity)

ஒரு பெருமூலக்கூறுக்கு இம்யூனோஜெனிசிட்டி தன்மைகள் இருந்தாலும் நோயெதிர்ப்புத் தன்மையைத் தூண்டுவதற்கான அதன் உயிரியியல் அமைப்பு பின்வரும் பண்புகளைச் சார்ந்துள்ளது.

அ) ஓம்புயிரியின் மரபணு அமைப்பு (Genetic constitution of the host animal)

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் நோயெதிர்ப்பினை ஊக்குவிக்குமா என்பதில் ஓம்புயிரியின் மரபணு அமைப்பு ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

MHC யின் மரபணுக்களை மேப்பிங் செய்வதனால் மரபணு நோயெதிர்ப்புத்திறன் பெரிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

ஆ) இம்யூனோஜென் அளவும், வழங்குதல் வழியும் (Immunogen dosage and route of administration)

ஒரு இம்யூனோஜென் நோயெதிர்ப்பைத் தூண்டுவிக்குமாஅ என்பது, அதன் அளவையும், எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து அமைகின்றது. ஒரு இம்யூனோஜென் சிரைவழி வழங்கப்படும்போது விளைவுகள் காணப்படாவிட்டாலும், தோலின் அடிப்புறத்தில் வழங்கப்படும்போது நல்ல ஆன்டிபாடி தூண்டுதலை தரக் கூடும் (முக்கியமாக துணையூக்கி உடன் செயல்படும்போது).

இ) துணையூக்கிகள் (Adjuvants)

ஒரு இம்யூனோஜென்னின் திறன் துணையூக்கிகளுடன் இணைந்து வழங்கப்படும்போது மேம்பட்டுக் காணப்படும்.

துணையூக்கிகள் என்பன ஆன்டிஜெனின் நோய் எதிர்ப்புத் திறனை மேம்படுத்தும் பொருள்கள் ஆகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 238 19-02-2019 5.54.31 PM